

VISUALIZATION ANALYSIS

Sample Superstore Dataset

1. Executive Summary

Analisis Sample Superstore menunjukkan total Sales sebesar \$2,297,200.86 dan total Profit sebesar \$286,397.02, dengan profit margin sekitar 12.47%. Technology memiliki Sales terbesar, sedangkan Technology menghasilkan Profit terbesar. Pada level sub-category, Tables memiliki Profit terendah sehingga menjadi area yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

2. Background

Sample Superstore digunakan untuk menganalisis performa penjualan dan profitabilitas. Visualisasi digunakan untuk menemukan pola, membandingkan kinerja, melakukan drill-down, dan menyampaikan insight bisnis.

3. Business Problem

Perusahaan perlu memahami apakah Sales yang tinggi juga menghasilkan Profit yang sehat, serta mengidentifikasi kategori dan sub-category yang membutuhkan perhatian.

4. Business Questions

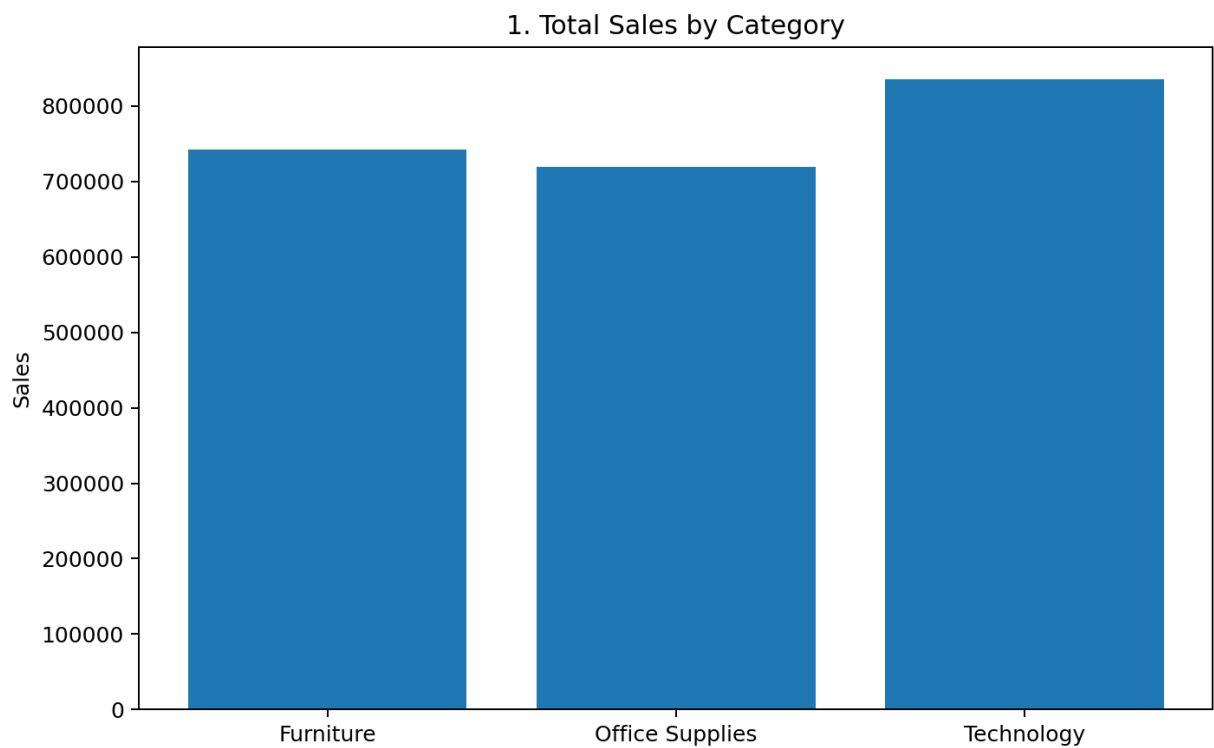
- Kategori mana yang memberikan Sales terbesar?
- Kategori mana yang memberikan Profit terbesar?
- Sub-category mana yang memiliki Profit paling rendah?
- Bagaimana hubungan Discount dengan Profit?
- Bagaimana pola performa Sales dan Profit dari waktu ke waktu atau antarwilayah?

5. Data & Methodology

Dataset SampleSuperstore.csv terdiri dari 9,994 baris. Analisis menggunakan agregasi Sales dan Profit berdasarkan Category, drill-down berdasarkan Sub-Category, scatter analysis Discount–Profit, serta analisis tren jika kolom tanggal tersedia. Pendekatan ini mengikuti prinsip analisis bisnis berbasis comparison, drill-down, dan visual storytelling.

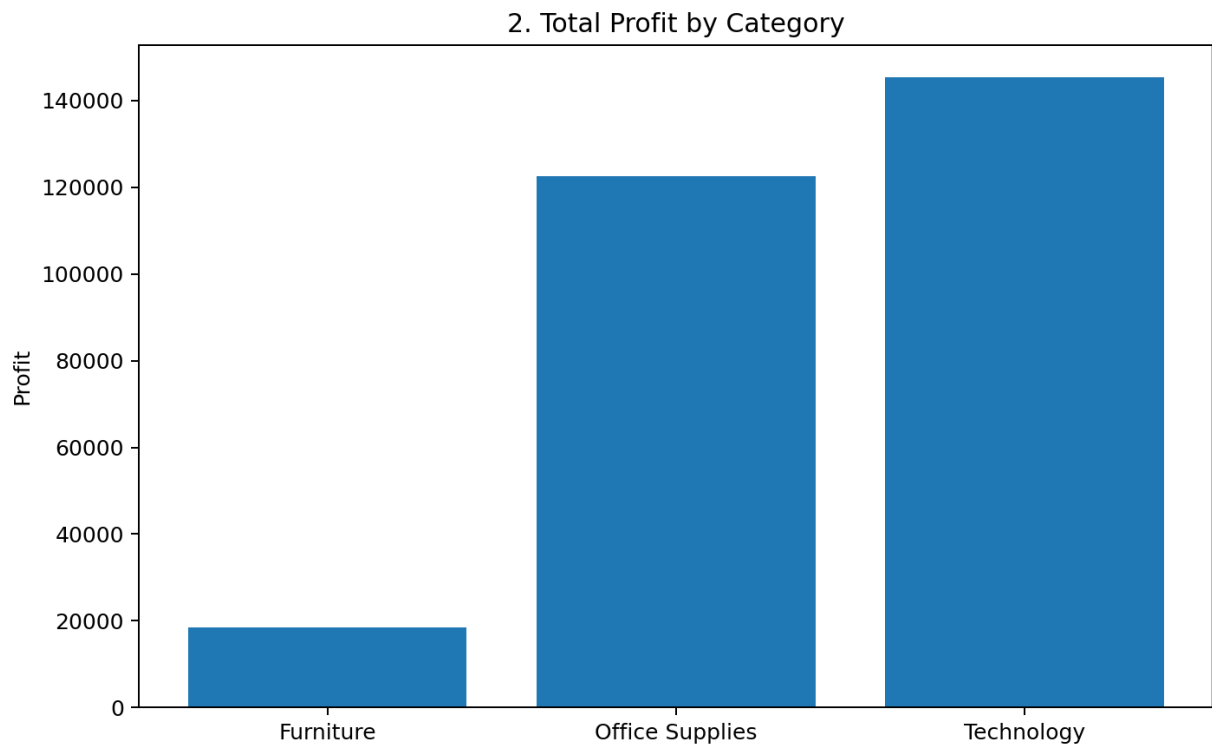
6. Visualization Analysis

Visualisasi 1 — Total Sales by Category



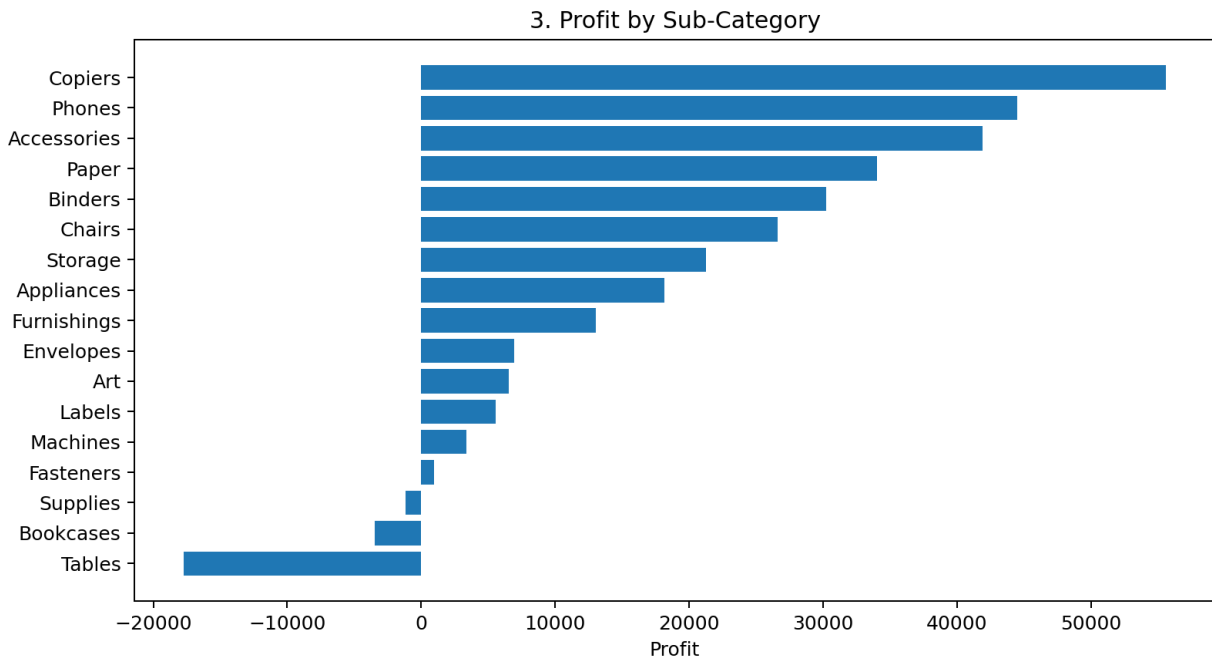
Technology merupakan kategori dengan Sales terbesar. Visualisasi ini menunjukkan kategori yang paling dominan dari sisi penjualan.

Visualisasi 2 — Total Profit by Category



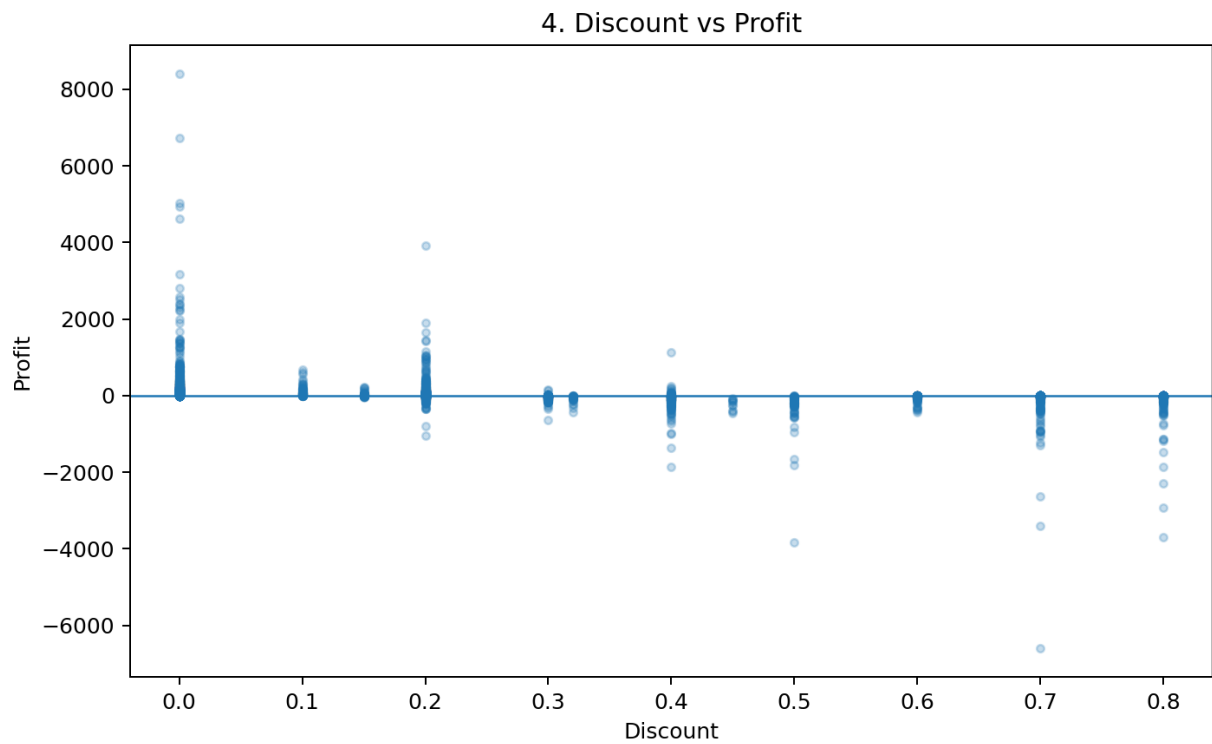
Technology menghasilkan Profit terbesar. Perbandingan Sales dan Profit penting karena volume penjualan tidak otomatis menunjukkan profitabilitas.

Visualisasi 3 — Profit by Sub-Category



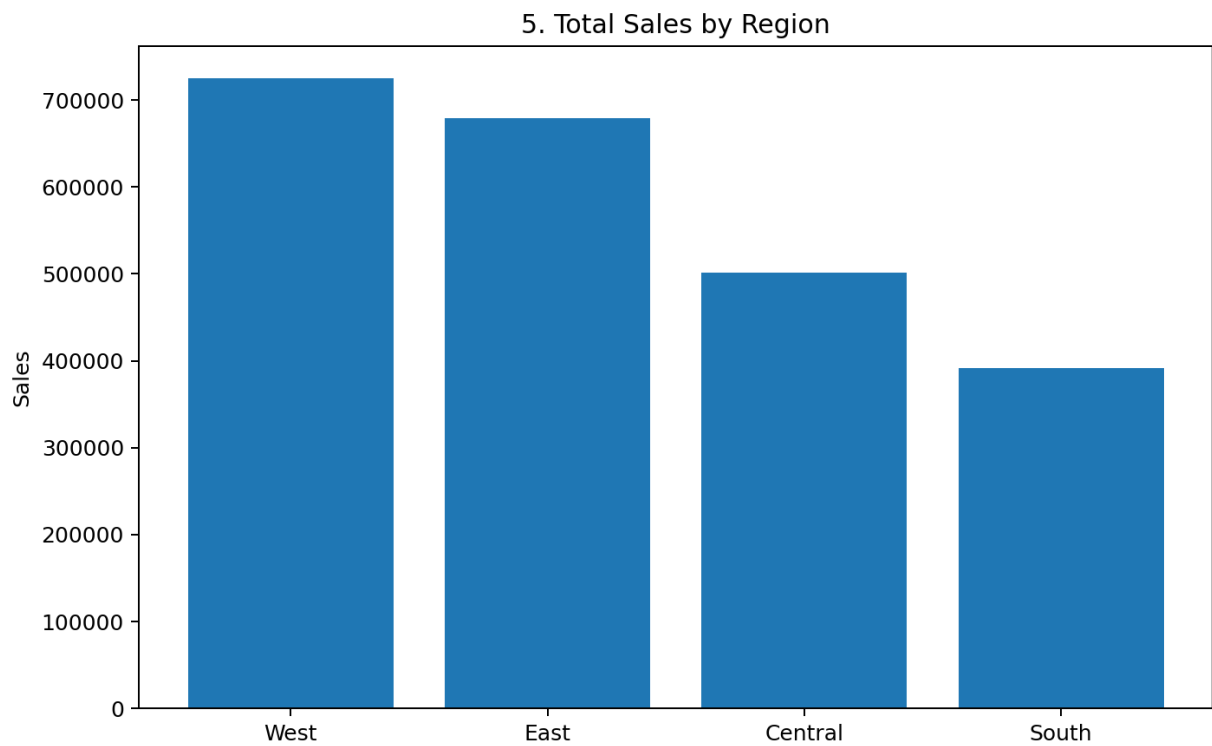
Tables memiliki Profit terendah. Drill-down ini membantu menemukan sumber masalah pada level yang lebih detail.

Visualisasi 4 — Discount vs Profit



Korelasi Pearson Discount dan Profit adalah sekitar -0.219. Pola ini merupakan sinyal untuk investigasi, bukan bukti bahwa Discount menyebabkan perubahan Profit. Dataset tidak menyediakan Cost.

Visualisasi 5



Visualisasi kelima digunakan untuk melihat dimensi tambahan performa bisnis dan melengkapi storytelling setelah comparison, drill-down, dan relationship analysis.

7. Key Findings

- Technology merupakan kategori dengan Sales terbesar.
- Technology merupakan kategori dengan Profit terbesar.
- Tables merupakan sub-category dengan Profit terendah.
- Discount dan Profit menunjukkan pola yang perlu diteliti lebih lanjut, tetapi korelasi tidak membuktikan sebab-akibat.
- Analisis visual membantu memisahkan pertanyaan tentang volume Sales dari pertanyaan tentang Profitability.

8. Recommendation

- Lakukan profitability review pada sub-category dengan Profit rendah atau negatif.
- Evaluasi Discount berdasarkan dampaknya terhadap Profit, bukan Sales saja.
- Gunakan monitoring visual secara berkala untuk melihat perubahan Sales dan Profit.
- Tambahkan data Cost dan pricing untuk menguji penyebab Profit secara lebih kuat.

9. Conclusion

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa evaluasi performa bisnis perlu melihat Sales dan Profit secara bersamaan. Comparison antar kategori, drill-down sub-category, hubungan Discount–Profit, dan visualisasi dimensi tambahan memberikan dasar untuk menentukan area yang perlu dianalisis lebih lanjut.

10. Limitation

Analisis hanya menggunakan data pada Sample Superstore. Karena Cost tidak tersedia, hubungan Discount dan Profit tidak boleh ditafsirkan sebagai hubungan kausal.